

AEA1 · SESSIÓ 1

Desmuntem el problema

Guia docent operativa · 3 hores · Coordinada amb la guia de l'alumnat

FINALITAT Fer visible el procés de resolució abans d'actuar: perspectives, opcions, descomposició, patrons, abstracció i ordre.

Fitxa ràpida

ELEMENT	DECISIÓ
RA	RA1: Resol reptes aplicant l'abstracció i la descomposició.
CE observats	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 i 1.9.
Durada	165 minuts lectius: 3 blocs de 55 minuts.
Evidències	Resposta inicial, Fitxes 1–3 i bitllet individual.
Avaluació	Pràctica formativa. Dona feedback i alimenta el dossier; no crea un percentatge nou.
Espai	Aula ordinària o aula 110 amb reserva. No cal moure mobiliari pesant ni marcar el terra.

Resultat esperat de la sessió

- L'alumnat proposa dues opcions diferents i n'anticipa conseqüències.
- Descompon un problema en parts executables o comprovables.
- Diferencia dades útils de detalls prescindibles.
- Documenta decisions i canvis amb la traça esperava / ha passat / canvio.

MISSATGE INICIAL “Avui no guanya qui respon primer. Guanya la proposta que una altra persona pot entendre, provar i millorar.”

ABANS DE LA CLASSE

Preparació de materials i espai

15–25 minuts previs · Llista de comprovació

Material per equip de 4–6

MATERIAL	QUANTITAT	PREPARACIÓ
Guia de l'alumnat	1 per alumne/a	Grapada; pàgines 1–11.
Targetes A, B i C	1 joc	Retallades o visibles a la guia.
Paquets A–M	1 joc	En un sobre “Fàbrica”.
Targetes de tasca A–P	1 joc	En un sobre “Cadena”.
Cartolines A3	2	Una per a la regla; una per al mapa de dependències.
Retoladors	3–4	Colors contrastats.
Temporitzador	1 visible	A la pantalla o dispositiu del docent.
Graella d'observació	1 docent	Llista del grup amb CE 1.1–1.9 seleccionats.

Disposició recomanada de l'aula 110

- Un equip per taula hexagonal; sobres tancats al centre fins que s'autoritzi obrir-los.
- Taula llarga com a banc de materials i punt de retorn.
- Tarima només per a explicacions o defenses; cap recorregut necessita cinta al terra.

Comprovació final

- Projectar la pàgina 2 o la diapositiva equivalent amb les cinc accions.
- Escriure a la pissarra: QUÈ SABEM? / QUÈ FALTA? / QUÈ ESPEREM?
- Preparar grups heterogenis i primer repartiment de rols.

PLA B Sense aula 110, totes les activitats es fan sobre taules. Sense retallables, es treballa directament amb els codis impresos a la guia.

GUIÓ OPERATIU

0. Entrada i normes

0–5 min · Guia alumnat: pàgines 1 · Orientar sense fer una explicació llarga

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
0-2	Reparteix la guia tancada. Projecta la missió i llegeix-la en veu alta.	Escriu nom, grup i equip.
2-5	Digues les cinc normes. Comprova amb dues preguntes: “Quan podem tocar?” i “Què hem de registrar si falla?”.	Respon i prepara material d’escriptura.

No avancis fins que puguin dir

- “Primer prediem; després manipulem.”
- “Esperava..., ha passat..., canvio...”.

GUIÓ OPERATIU

1. Repte llampec

5–15 min · Guia alumnat: pàgines 4 · Fer aparèixer perspectives abans de donar teoria

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
5-6	Projecta l’incident. Digues: “No busqueu encara la causa correcta”.	Llegeix en silenci.
6-9	Dona 3 minuts individuals. No resolguis dubtes de contingut.	Subratlla dades, escriu dues explicacions i una dada absent.
9-13	Forma equips. Demana que comparin respostes sense esborrar-ne cap.	Contrasta perspectives i redacta conclusió.
13-15	Recull tres dades que faltarien. Classifica-les en observables o suposicions.	Escolta i corregeix la seva conclusió si cal.

Respostes acceptables

- Causes possibles: un commutador o punt de xarxa compartit, cablejat/zona elèctrica, configuració comuna o incidència local.
- Dades útils: quins sis equips són, què comparteixen, llums d’enllaç, IP obtinguda, si arriben a la passarel·la o si altres serveis funcionen.
- No cal encertar la causa. Es valora separar fets, hipòtesis i informació absent.

PREGUNTA “Quina frase és un fet que podem comprovar i quina és una interpretació?”

GUIÓ OPERATIU

2. Microteoria visual

15–25 min · Guia alumnat: pàgines 2 · Posar nom al procés que ja han començat

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
15–18	Mostra les cinc accions. Explica una frase per acció.	Assenyala on ha aplicat cada acció al repte inicial.
18–22	Modela l'exemple de la impressora. Verbalitza el mapa problema → parts → dades → opcions → prova.	Completa oralment el pas següent.
22–25	Dona un contraexemple: reiniciar-ho tot sense comprovar. Pregunta quin risc té.	Explica per què no és una primera prova adequada.

Guió suggerit

- “Descompondre no és fer una llista qualsevol: cada part s’ha de poder executar o comprovar.”
- “Abstraure és conservar allò que ajuda a decidir i apartar temporalment la resta.”
- “Una bona primera prova és ràpida, reversible i de risc baix.”

COMPROVA Demana un exemple i un contraexemple. Si només repeteixen definicions, encara no hi ha comprensió.

GUIÓ OPERATIU

3. Rols i protocol

25–30 min · Guia alumnat: pàgines 3 · Evitar que una sola persona controlï el repte

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
25–27	Assigna cinc rols. En equips de quatre, una persona combina secretari i portaveu.	Escriu els noms al registre.
27–30	Representa una decisió incorrecta: triar sense comparar. Fes que l'equip indiqui quin pas falta.	Repeteix el protocol en veu baixa.

Intervencions breus

SI OBSERVES	DIUS
Una persona ho fa tot	“Aturem-nos. Qui té el rol de verificar? Només aquesta persona pot parlar ara.”

Debat circular	“Escriuiu dues opcions i compareu-les amb dos criteris.”
Silenci o bloqueig	“Cadascú escriu una idea durant 45 segons; després les llegiu.”
Conflicte	“Critiquem la proposta, no la persona. Quina dada sosté la vostra objecció?”

GUIÓ OPERATIU

4. Targetes de reptes · Fitxa 1

30–55 min · Guia alumnat: pàgines 5–6 · Perspectives, opcions i deduccions

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
30–32	Explica el producte: una fila completa per cas. Mostra el format “Si fem..., probablement...”.	Obre la Fitxa 1 i reparteix rols.
32–38	Cas A. Circula i pregunta què comparteixen els sis equips.	Escriu dues perspectives i dues opcions.
38–44	Cas B. Exigeix una regla que permeti trobar, no només “ordenar”.	Proposa criteris de classificació i dedueix efectes.
44–50	Cas C. Introdueix la restricció de deu minuts.	Compara organització de cua, lots o ordre.
50–55	Cada portaveu explica una decisió en 30 segons. Recull una alternativa diferent.	Completa i revisa la graella.

Criteris i possibles solucions

CAS	OPCIONS VÀLIDES	DEDUCCIÓ ESPERABLE
A · Aula	Comprovar element compartit / provar un equip fora de la zona / revisar connexió abans de reiniciar.	Si falla només la zona, una causa comuna és més probable que sis errors independents.
B · Arxius	Carpetes per any i tipus / nom normalitzat + data / índex o metadades.	Una regla consistent redueix temps de cerca; massa categories poden alentir.
C · Impressió	Cua i torns / agrupar PDFs / prioritzar necessitat real / parelles.	Sense coordinació hi haurà duplicats i bloqueig; un sistema visible redueix conflictes.

NO ACCEPTIS Opcions sinònimes —“mirar” i “revisar”— com si fossin dues alternatives. Demana què canvia realment.

GUIÓ OPERATIU

5. Fàbrica de classificació · Fitxa 2

55–90 min · Guia alumnat: pàgines 6–8 · Abstracció, regla general i cas frontera

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
55–58	Explica que no hi ha una única regla. La qualitat depèn que sigui explícita i repetible.	Obre el sobre només quan pot repetir la missió.
58–65	Demana que triïn les dades útils i redactin la regla v1 abans de classificar.	Decideix criteris i escriu regla v1.
65–73	Autoritza classificar A–L. No resolguis contradiccions.	Aplica la regla i marca dubtes.
73–78	Entrega o anuncia el cas M: impacte alt, urgència baixa, tot el centre.	Prediu i aplica literalment.
78–85	Demana un canvi mínim que resolgui el dubte.	Escriu regla v2 i justificació.
85–90	Fes intercanvi ràpid entre equips: un equip aplica la regla d'un altre.	Comprova si la regla “viatja”.

Model de solució — no és l'únic

REGLA V1 PRIMER: urgència alta i, a més, impacte alt o abast mínim de dos grups. DESPRÉS: urgència alta, impacte alt o afectació de tot el centre. POT ESPERAR: la resta.

- Amb aquesta regla: PRIMER A, J, L; DESPRÉS C, D, E, F, G, K i M; POT ESPERAR B, H i I.
- El cas M és útil perquè obliga a decidir si “tot el centre + impacte alt” ha de passar a PRIMER tot i tenir urgència baixa.
- Accepta altres classificacions si la regla és observable, consistent i justificada. No premiïs una llista memoritzada sense regla.

Pistes graduades

NIVELL	PISTA
1	“Quina dada us ajuda més a decidir què passa si espereu?”
2	“Escriviu primer una condició per a PRIMER. Després definiu què queda fora.”
3	Ofereix l'estructura: PRIMER si ___ i ___; DESPRÉS si ___; POT ESPERAR si ___.

GUIÓ OPERATIU

6. Posada en comú

90–110 min · Guia alumnat: pàgines 7–8 · Comparar regles sense buscar una única resposta

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
90–94	Tria dues regles diferents i copia-les a la pantalla.	Llegeix i prediu on classificaria M.
94–102	Pregunta pels casos en què divergeixen. Fes explicitar el criteri.	Compara consistència, rapidesa i risc.
102–108	Introdueix un cas nou oral: impacte baix, urgència alta, tot el centre.	Aplica les dues regles.
108–110	Resumeix: una regla útil generalitza i mostra què fer amb excepcions.	Escriu una millora final si és necessària.

EVITA Convertir la posada en comú en una votació de “la millor regla”. La pregunta és quina regla funciona millor sota quins criteris.

GUIÓ OPERATIU

7. Descomposició en cadena · Fitxa 3

110–150 min · Guia alumnat: pàgines 8–10 · Subtasques, dependències, paral·lelisme i reorganització

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
110–114	Presenta l'encàrrec. Comprova comprensió: “Què ha d'estar preparat al final?”.	Llegeix i respon amb quatre condicions.
114–120	Autoritza agrupar A–P en blocs. No impositis noms.	Crea 4–6 blocs.
120–130	Demana ordre intern i fletxes només per dependències reals.	Ordena i identifica paral·lelismes.
130–137	Atura. Anuncia: “Dos cables fallen”. No permetis recomençar.	Registra esperava / ha passat / canvio.
137–145	Cada equip visita un altre mapa i localitza una dependència dubtosa.	Revisa el mapa rebut i deixa una pregunta.
145–150	Portaveus expliquen una reorganització en 30 segons.	Completa Fitxa 3 i retorna targetes.

Model de descomposició

- Inventari: A comptar llocs; C reunir cables; B comprovar endolls.

- Preparació: $C \rightarrow D \rightarrow G$; $A \rightarrow E$; B abans de connectar; H pot preparar-se en paral·lel.
- Posada en marxa: $I \rightarrow J \rightarrow K$; $L \rightarrow M$; les dues cadenes poden avançar parcialment en paral·lel.
- Tancament: incidències detectades $\rightarrow F$; F i proves $\rightarrow N$; després $O \rightarrow P$.
- Hi ha variants vàlides. Exigeix justificació de cada fletxa: “B depèn d’A” només si poden explicar per què.

Resposta a la incidència

CANVI MÍNIM Després de D, registrar els dos cables a F i buscar substitució abans de G/I. Mentrestant, continuar identificació, endolls i guia. No cal refer tot el pla.

GUIÓ OPERATIU

8. Bitllet de sortida i recollida

150–165 min · Guia alumnat: pàgines 11 · Obtenir evidència individual diferenciada

MINUT	DOCENT: QUÈ FAS / QUÈ DIUS	ALUMNAT: QUÈ FA
150–151	Demana silenci i separa físicament una mica els fulls.	Obre la pàgina 11.
151–159	Recorda que cal una evidència concreta. No admetis “he ajudat molt”.	Respon individualment.
159–163	Fes una revisió amb la checklist, sense posar respostes en comú.	Completa mancances.
163–165	Recull dossier i comprova sobres.	Entrega i retorna material.

Què és una resposta suficient

PREGUNTA	INDICADOR
Descompondre	Anomena una part concreta i explica la utilitat de separar-la.
Abstraure	Identifica una dada descartada i la relaciona amb un repte.
Decidir	Compara dues opcions i dona un criteri de selecció.
Equip	Descriu una acció observable: registrar, verificar, proposar, explicar o reorganitzar.

SI FALTA TEMPS Prioritza preguntes 1–4. L'autorevisió es pot completar a l'inici de la sessió 2, però no substitueix l'evidència escrita.

OBSERVACIÓ I FEEDBACK

Com registrar els CE sense qualificar de més

La sessió és formativa i prepara Ex1 i Pj1.1

CE	OBSERVA SI...	EVIDÈNCIA
1.1	Formula dues perspectives que canvien la lectura del problema.	Repte inicial + Fitxa 1
1.2	Proposa opcions diferents i dedueix conseqüències.	Fitxa 1
1.3	Crea subtasques executables o comprovables.	Fitxa 3
1.4	Ordena i justifica dependències o paral·lelismes.	Fitxa 3
1.6	Registra regla, traça, canvi i justificació.	Fitxes 1–3
1.8	Escolta, discrepa amb respecte i compleix el rol.	Observació
1.9	Contribueix al producte comú amb responsabilitat.	Observació + bitllet

Codi ràpid

- A: ho fa autònomament i ho explica.
- PA: ho fa amb pista o amb alguna imprecisió.
- NO: encara no hi ha evidència observable; no significa “no sap”.

Feedback de sortida

- Una fortalesa vinculada al procés: “La vostra regla és aplicable per una altra persona”.
- Una millora accionable: “A la propera traça, indica el primer pas on canvia el resultat”.
- Un alumne o equip que necessitarà suport a la sessió 2 i quin suport concret.

CONTINUÏTAT Conserva dos exemples anònims —una regla clara i una dependència dubtosa— per obrir la sessió 2: “Programem persones”.